

Точна керованість і стабілізація хвильового рівняння

Розділ 1 - український TeX-start

Enrique Zuazua; Ukrainian translation by Claude, patched wrapper in Session 04

2026-06-01

Зміст

1	Постановка та формулювання задач керованості і стабілізації	1
1.1	Задача точної керованості	1
1.1.1	Локалізоване внутрішнє керування	3
1.1.2	Граничне керування	3
1.2	Задача стабілізації	4
1.2.1	Локалізована внутрішня дисипація	6
1.2.2	Гранична дисипація	6
1.2.3	План книги	7

Розділ 1

Постановка та формулювання задач керованості і стабілізації

Анотація

У цьому розділі ми вводимо задачі керованості та стабілізації для хвильового рівняння. Маючи на меті педагогічність і прагнучи уникнути зайвих технічних труднощів на цьому етапі, обидві задачі аналізуються у спрощеному випадку, коли керування (у формі відкритого контуру або зворотного зв'язку) діє на всій області.

1.1. Задача точної керованості

Нехай Ω — відкрита й обмежена область у $\mathbb{R}^n$, $n \geq 1$, з межею $\Gamma = \partial\Omega$ класу C^2 .

Розглянемо хвильове рівняння з граничними умовами Діріхле:

$$\begin{cases} y'' - \Delta y = h(x, t) & \text{в} & Q = \Omega \times (0, T) \\ y = 0 & \text{на} & \Sigma = \Gamma \times (0, T) \\ y(x, 0) = y^0(x), y'(x, 0) = y^1(x) & \text{в} & \Omega. \end{cases} \quad (1.1)$$

Тут і далі ми використовуємо позначення $' = \partial \cdot / \partial t$ для частинної похідної за часом.

За відповідних умов регулярності та сумісності для початкових даних $\{y^0(x), y^1(x)\}$ та джерела $h(x, t)$ система (1.1) має єдиний розв'язок $y = y(x, t)$ в енергетичному просторі $C([0, T]; H_0^1(\Omega)) \cap C^1([0, T]; L^2(\Omega))$. Див., наприклад, Н. Brezis [?], А. Naraux [?] та J.-L. Lions [?].

Енергія системи (1.1) задається як

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \left[|\nabla y(x, t)|^2 + |y'(x, t)|^2 \right] dx. \quad (1.2)$$

В однорідному випадку, коли $h \equiv 0$, множачи рівняння на y' та інтегруючи частинами по Ω , отримуємо

$$\frac{dE}{dt}(t) = 0,$$

що означає збереження енергії вздовж траєкторії розв'язків (1.1).

Безпосереднім наслідком цього закону збереження енергії є таке: жодний нетривіальний розв'язок незбуреного хвильового рівняння ($h \equiv 0$) не досягає

рівноважного стану $\{0, 0\}$ у жоден момент часу (окрім випадку, коли початкові дані тривіальні: $\{y^0, y^1\} \equiv \{0, 0\}$).

Задача точної керованості полягає саме в тому, щоб привести траєкторії до рівноваги за рівномірний час, незалежно від початкових даних, через дію відповідної зовнішньої сили або керування (яке у розглянутому випадку представлено третім членом h рівняння).

Точніше, задачу точної керованості можна сформулювати так: проаналізувати існування часу $T > 0$ такого, що для кожної пари початкових даних $\{y^0, y^1\}$ існує керування $h = h(x, t)$ таке, що розв'язок $y = y(x, t)$ рівняння (1.1) задовольняє

$$y(T) = y'(T) = 0. \quad (1.3)$$

Ця задача дещо неоднозначна, оскільки ми не вказали ані часовий горизонт $[0, T]$, доступний для керування системою, ані множини чи функціональні простори початкових даних та керувань. Очевидно, що загалом можливість отримати результат про точну керованість залежатиме від того, наскільки великий час T , та від того, як обрані простір початкових даних і простір керувань.

У попередньому формулюванні задачі ми не накладали жодних обмежень на носій керування h , що робить її розв'язання тривіальним до певної міри. Дійсно, нехай $T > 0$ та $\{y^0, y^1\} \in H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega)$ — довільні. Розглянемо дві функції $a = a(t)$, $b = b(t) \in C^2([0, T])$ такі, що

$$a(0) = 1, \quad a'(0) = 0; \quad a(T) = a'(T) = 0; \quad b(0) = 0, \quad b'(0) = 1; \quad b(T) = b'(T) = 0.$$

Тоді функція $y(x, t) = a(t)y^0(x) + b(t)y^1(x)$ задовольняє

$$y(0) = y^0, \quad y'(0) = y^1; \quad y(T) = y'(T) = 0.$$

Отже, керування $h = y'' - \Delta y = a''(t)y^0 + b''(t)y^1 - a(t)\Delta y^0 - b(t)\Delta y^1$ відповідає на питання.

Ми показали такий результат: “Для довільного $T > 0$, для кожної пари початкових даних $\{y^0, y^1\} \in H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega)$ існує керування $h \in C([0, T]; H^{-2}(\Omega))$ таке, що розв'язок (1.1) задовольняє (1.3)”.

Насправді, завдяки лінійності та оборотності в часі хвильового рівняння, виконується наступний загальніший результат: для довільного $T > 0$ і для кожної пари $\{y^0, y^1\}, \{z^0, z^1\} \in H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega)$ існує керування $h \in C^2([0, T]; H^{-2}(\Omega))$ таке, що розв'язок (1.1) задовольняє

$$y(T) = z^0, \quad y'(T) = z^1. \quad (1.4)$$

Справді, нехай $z = z(x, t) \in C([0, T]; H_0^1(\Omega)) \cap C^1([0, T]; L^2(\Omega))$ — розв'язок такої системи:

$$\begin{cases} z'' - \Delta z = 0 & \text{в } Q \\ z = 0 & \text{на } \Sigma \\ z(T) = z^0, \quad z'(T) = z^1 & \text{в } \Omega. \end{cases} \quad (1.5)$$

Введемо новий стан

$$\xi = y - z. \quad (1.6)$$

Тоді y задовольняє (1.1) тоді й лише тоді, коли ξ задовольняє таку систему:

$$\begin{cases} \xi'' - \Delta \xi = h & \text{в } Q \\ \xi = 0 & \text{на } \Sigma \\ \xi(0) = y^0 - z^0, \quad \xi'(0) = y^1 - z^1 & \text{в } \Omega \end{cases} \quad (1.7)$$

і (1.4) виконується тоді й лише тоді, коли

$$\xi(T) = \xi'(T) = 0. \quad (1.8)$$

За попереднім результатом, оскільки $\{y^0 - z(0), y^1 - z'(0)\} \in H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega)$, існує керування $h \in C([0, T]; H^{-2}(\Omega))$ таке, що розв'язок (1.7) задовольняє (1.8), а це означає, що розв'язок (1.1) задовольняє (1.4).

Отже, показати, що кожен початковий стан можна привести до рівноваги, еквівалентно показати, що кожен початковий стан можна перевести в кожний кінцевий стан.

Важливо мати на увазі, що в доведенні цієї еквівалентності ми вирішально використали лінійність та оборотність у часі системи.

Ми побачили, що задачу точної керованості з внутрішнім керуванням, розподіленим по всій області Ω , можна розв'язати прямолінійним чином, і що керованість досягається за довільно малий час $T > 0$.

Однак системи, в яких керування діє на підобласті або на межі області Ω , де поширюються хвилі, є набагато тоншими і вимагають істотного подальшого розвитку методів, який буде представлено по ходу цієї книги. Як ми побачимо, методи, які ми розвинемо, дозволять показати, що регулярність керування, отриманого вище, можна суттєво покращити і що керованості розв'язків зі скінченною енергією можна досягти за допомогою керувань у $L^2(\Omega \times (0, T))$.

1.1.1. Локалізоване внутрішнє керування

Нехай $\omega \subset \Omega$ — відкрита непорожня підобласть Ω . Позначимо через χ_ω характеристичну функцію ω і розглянемо хвильове рівняння:

$$\begin{cases} y'' - \Delta y = h\chi_\omega & \text{в } Q \\ y = 0 & \text{на } \Sigma \\ y(0) = y^0, y'(0) = y^1 & \text{в } \Omega. \end{cases} \quad (1.9)$$

Задача точної керованості формулюється аналогічно: “Знайти час $T > 0$ такий, що для кожної пари початкових даних $\{y^0, y^1\}$ існує керування h таке, що розв'язок (1.9) задовольняє (1.3)”.

У цьому випадку керування h діє тільки на підобласті ω . Отже, це задача точної керованості, в якій керування є внутрішнім і локалізованим.

Через скінченну швидкість поширення хвиль ($= 1$ у нашій моделі), у цій постановці точна керованість вимагає, щоб час T був достатньо великим (щоб дія керування на ω поширилася на всю Ω). Більш того, чим меншою є ω , тим довшим буде час керованості T .

1.1.2. Граничне керування

Нехай $\Gamma_0 \subset \Gamma$ — непорожня відкрита підмножина Γ . Розглянемо таке хвильове рівняння з неоднорідними граничними умовами:

$$\begin{cases} y'' - \Delta y = 0 & \text{в } Q \\ y = \begin{cases} v & \text{на } \Sigma_0 = \Gamma_0 \times (0, T) \\ 0 & \text{на } \Sigma_1 = \Sigma \setminus \Sigma_0 \end{cases} \\ y(0) = y^0, y'(0) = y^1 & \text{в } \Omega. \end{cases} \quad (1.10)$$

Задача точної граничної керованості формулюється так: “Знайти $T > 0$ такий, що для кожної пари початкових даних $\{y^0, y^1\}$ існує керування v , для якого розв’язок (1.10) задовольняє (1.3)”.

Знову, через скінченну швидкість поширення, можна сподіватися на точну граничну керованість лише за умови, що T достатньо велике.

Як ми побачимо у наступних двох розділах, обидві задачі — локалізованого внутрішнього керування та граничного керування — є складними. Ми розв’яжемо їх, використовуючи Метод Гільбертової Єдиності (HUM, Hilbert Uniqueness Method), уведений J.-L. Lions у [?], [?], [?]. Цей метод, окрім дуже високої гнучкості, має ту перевагу, що систематично дає оптимальне керування — тобто керування, що мінімізує певну норму (зазвичай L^2 -норму, локалізовану на носії керувань).

Подібні питання виникають для напівлінійних хвильових рівнянь. У розділі ?? ми представимо метод, що поєднує метод HUM та аргумент про нерухому точку, який дозволяє розв’язати задачу керованості, коли нелінійність глобально ліпшицева.

1.2. Задача стабілізації

Як ми побачили в попередньому розділі, енергія розв’язків незбуреного хвильового рівняння (за відсутності керування з $h \equiv 0$) зберігається. Задача стабілізації полягає у тому, щоб через дію керування зі зворотним зв’язком (feedback) h примусити рівномірне експоненційне затухання енергії, коли $t \rightarrow +\infty$. Керування знаходиться у формі зворотного зв’язку (закритого контуру), коли його значення в кожен момент часу можна визначити за самим розв’язком системи в той самий момент. Його мета — викликати дисипативні ефекти й підсилити затухання розв’язків до нульової рівноваги при $t \rightarrow +\infty$.

Точніше, ми шукаємо функцію $F : \Omega \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ таку, щоб енергія розв’язку системи

$$\begin{cases} y'' - \Delta y = F(x, y, y') & \text{в } \Omega \times (0, \infty) \\ y = 0 & \text{на } \Gamma \times (0, \infty) \\ y(0) = y^0, \quad y'(0) = y^1 & \text{в } \Omega \end{cases} \quad (1.11)$$

затухала експоненційно і рівномірно при $t \rightarrow +\infty$, тобто щоб існували сталі $C > 1$ та $\gamma > 0$ такі, що

$$E(t) \leq CE(0)e^{-\gamma t} \quad \forall t > 0 \quad (1.12)$$

виконується для кожного розв’язку (1.11).

Щоб мотивувати тип функцій зворотного зв’язку F , які створюють дисипативні ефекти, помітимо, що формально закон дисипації енергії має такий вигляд (все це буде ретельно вивчено в кожному прикладі):

$$\frac{dE(t)}{dt} = \int_{\Omega} F(x, y, y') y' dx.$$

Отже, першим кандидатом є $F(x, y, y') = -a(x)y'$, де $a = a(x)$ — невід’ємна функція. Це веде до такої системи:

$$\begin{cases} y'' - \Delta y + a(x)y' = 0 & \text{в } \Omega \times (0, \infty) \\ y = 0 & \text{на } \Gamma \times (0, \infty) \\ y(0) = y^0, \quad y'(0) = y^1 & \text{в } \Omega. \end{cases} \quad (1.13)$$

У найпростішому випадку, коли

$$\exists a_0, a_1 > 0 : a_0 \leq a(x) \leq a_1 \quad \forall x \in \Omega, \quad (1.14)$$

тобто коли член демпфування обмежений та ефективний усюди в області Ω , доведення експоненційного згасання дуже просте. Тут наведемо його ескіз.

Для $\varepsilon > 0$ визначимо такий ε -збурений варіант енергії:

$$E_\varepsilon(t) = E(t) + \varepsilon \int_{\Omega} yy' dx. \quad (1.15)$$

Спершу зауважимо, що існує $\varepsilon_0 > 0$ таке, що при $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ з достатньо малим ε_0 виконується

$$\frac{1}{2} E_\varepsilon(t) \leq E(t) \leq 2E_\varepsilon(t) \quad \forall t > 0 \quad (1.16)$$

для будь-якого розв'язку (просто беремо $\varepsilon_0 = \sqrt{\lambda_1}/2$, де λ_1 — перше власне значення $-\Delta$ у $H_0^1(\Omega)$).

Далі,

$$\frac{dE_\varepsilon}{dt}(t) = \frac{dE}{dt}(t) + \varepsilon \frac{d}{dt} \left(\int_{\Omega} yy' dx \right) = - \int_{\Omega} a(x) |y'|^2 dx + \varepsilon \frac{d}{dt} \left(\int_{\Omega} yy' dx \right).$$

Окрім того,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\int_{\Omega} yy' dx \right) &= \int_{\Omega} |y'|^2 dx + \int_{\Omega} yy'' dx = \int_{\Omega} |y'|^2 dx + \int_{\Omega} y(\Delta y - a(x)y') dx \\ &= \int_{\Omega} |y'|^2 dx - \int_{\Omega} |\nabla y|^2 dx - \int_{\Omega} a(x) yy' dx. \end{aligned}$$

Отже,

$$\frac{dE_\varepsilon}{dt}(t) = \int_{\Omega} (\varepsilon - a(x)) |y'|^2 dx - \varepsilon \int_{\Omega} |\nabla y|^2 dx - \varepsilon \int_{\Omega} a(x) yy' dx. \quad (1.17)$$

З іншого боку, можна оцінити останній член у (1.17) так:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Omega} a(x) yy' dx \right| &\leq a_1 \int_{\Omega} |y| |y'| dx \leq a_1 \left(\frac{\lambda_1}{2a_1} \int_{\Omega} |y|^2 dx + \frac{a_1}{2\lambda_1} \int_{\Omega} |y'|^2 dx \right) \\ &\leq \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla y|^2 dx + \frac{a_1^2}{2\lambda_1} \int_{\Omega} |y'|^2 dx, \end{aligned} \quad (1.18)$$

і тому

$$\frac{dE_\varepsilon}{dt}(t) \leq \int_{\Omega} \left(\varepsilon \left(1 + \frac{a_1^2}{2\lambda_1} \right) - a(x) \right) |y'|^2 dx - \frac{\varepsilon}{2} \int_{\Omega} |\nabla y|^2 dx. \quad (1.19)$$

Обираючи $\varepsilon < \varepsilon_1 = (a_0 \lambda_1) / (2\lambda_1 + a_1^2)$, (1.19) зводиться до

$$\frac{dE_\varepsilon}{dt}(t) \leq -\frac{a_0}{2} \int_{\Omega} |y'|^2 dx - \frac{\varepsilon}{2} \int_{\Omega} |\nabla y|^2 dx \leq -\varepsilon E(t) \leq -\frac{\varepsilon}{2} E_\varepsilon(t).$$

Звідси

$$E_\varepsilon(t) \leq E_\varepsilon(0) e^{-\frac{\varepsilon}{2} t} \quad \forall t > 0, \quad (1.20)$$

і за (1.16)

$$E(t) \leq 4E(0) e^{-\frac{\varepsilon}{2} t} \quad \forall t > 0. \quad (1.21)$$

Ми показали: “Якщо $a = a(x)$ задовольняє (1.14), існують сталі $C > 1$ та $\gamma > 0$ такі, що кожен розв'язок (1.13) задовольняє (1.12)”.

Припущення, що $a(x) \geq a_0 > 0$ усюди в Ω , відповідає випадку, коли дисипація ефективна у всій області Ω . Ситуація набагато тонша, коли дисипація ефективна лише на підмножині ω області Ω або коли вона ін'єктована через граничні умови.

1.2.1. Локалізована внутрішня дисипація

Нехай $\omega \subset \Omega$ — непорожня відкрита підмножина і нехай $a \in L^\infty(\Omega)$ задовольняє

$$a(x) \geq 0 \quad \forall x \in \Omega; \quad a(x) \geq a_0 > 0 \quad \forall x \in \omega. \quad (1.22)$$

Цей випадок відповідає тому, що дисипація ефективна лише в ω .

Задача стабілізації формулюється аналогічно: Чи існують сталі $C > 1$ та $\gamma > 0$ такі, що розв'язки (1.13) задовольняють (1.12)?

Як ми побачимо, коли ω — вимірна множина з додатною мірою, всі розв'язки прямують до нуля при $t \rightarrow \infty$. Але експоненційна збіжність вимагає відповідних та істотних геометричних умов на множину ω , де демпфування є ефективним. Визначення умов, за яких таке експоненційне затухання має місце, та розвиток аналітичних методів для його доведення — це складна задача, до якої ми звернемось пізніше.

Подібні питання виникають для напівлінійних хвильових рівнянь виду

$$y'' - \Delta y + f(y) + a(x)y' = 0.$$

Можна також розглянути рівняння з нелінійними дисипативними членами типу

$$y'' - \Delta y + a(x)g(y') = 0.$$

Однак, коли демпфування входить у систему нелінійно, рівномірне експоненційне затухання енергії загалом не можна сподіватися. Швидкість затухання типово залежить від природи нелінійності і, зокрема, від її поведінки при малих швидкостях, тобто $y' \sim 0$, що визначає ефективну силу демпфувального члена.

1.2.2. Гранична дисипація

Нехай $\Gamma_0 \subset \Gamma$ — непорожня відкрита підмножина межі, а $\Gamma_1 := \Gamma \setminus \Gamma_0$ — її доповнення. Розглянемо вільне хвильове рівняння з однорідною граничною умовою Діріхле на Γ_1 :

$$\begin{cases} y'' - \Delta y = 0 & \text{в } \Omega \times (0, \infty) \\ y = 0 & \text{на } \Gamma_1 \times (0, \infty). \end{cases} \quad (1.23)$$

Зауважимо, що в (1.23) ми поки не накладаємо жодної граничної умови на Γ_0 . Задача стабілізації полягає саме у визначенні дисипативних граничних умов на $\Gamma_0 \times (0, \infty)$ так, щоб досягти рівномірного експоненційного затухання енергії — тобто (1.12) для деяких сталих $C > 1$ та $\gamma > 0$.

Щоб спроектувати відповідні дисипативні закони, формально обчислюємо похідну енергії за часом уздовж розв'язків (1.23) і накладаємо необхідні граничні умови на Γ_0 для гарантування дисипативності.

Маємо

$$\frac{dE}{dt}(t) = \int_{\Gamma_0} \frac{\partial y}{\partial \nu} y' d\sigma,$$

і тому найприродніші граничні умови мають вигляд

$$\frac{\partial y}{\partial \nu} = -a(x)y' \quad \text{на } \Gamma_0 \times (0, \infty) \quad (1.24)$$

де $a = a(x) > 0$ на Γ_0 .

Маючи замкнено-контурну систему виду (1.23)–(1.24), задача полягає в отриманні умов на розбиття $\{\Gamma_0, \Gamma_1\}$ та функцію $a = a(x)$, щоб виконувалось (1.12).

Звісно, ці запитання можна поставити і в загальнішому контексті напівлінійних хвильових рівнянь.

1.2.3. План книги

Як побачимо у наступних розділах, обидві задачі — точної керованості (завдяки застосуванню методу HUM) та стабілізації — розв’язуються через отримання відповідних апіорних оцінок на розв’язки, які дозволяють оцінити повну енергію розв’язків через енергію, локалізовану в області (всередині області або на її межі), де вприскується дія керування або дисипативного механізму. Ці оцінки будуть називатися “нерівностями спостережуваності” (observability inequalities). Ця термінологія виправдана тим, що спостереження енергії, локалізованої в підмножині області або на її межі, достатньо для отримання оцінок енергії всюди в області, де поширюються хвилі. Для отримання цих оцінок використовуватимуться техніки множників у поєднанні з принципами єдиного продовження.

Розділи ??, ?? та ?? присвячені задачам керованості: спочатку розглядається гранична керованість хвильового рівняння, потім випадок, коли керування діє всередині області, де поширюються хвилі (точніше, на околі її межі), і, нарешті, напівлінійне хвильове рівняння. У розділі ?? ми вивчатимемо задачу стабілізації, розглядаючи випадок нелінійної дисипації, розподіленої по всій області Ω , тоді як розділ ?? присвячено випадку граничної дисипації. Ми не звертатимемося до задачі локалізованої внутрішньої дисипації; з цього питання посилаємось на А. Нараux [?] та Е. Zuazua [?], [?], а також на додаткову бібліографію в кінці цих Заміток.